

Evaluación Parcial N°2

Nombre: Explotación de Vulnerabilidades
Estudiante

Sigla	Nombre Asignatura	Tiempo Asignado	% Ponderación
OCY1104	Ciberseguridad ofensiva	4 horas	35%

1.Situación Evaluativa:

X	Ejecución práctica
---	-----------------------

	Entrega de encargo
--	-----------------------

	Presentación
--	--------------

2.Instrucciones

- Descripción general de la evaluación
 - La evaluación consiste en realizar un proceso de explotación de vulnerabilidades sobre una máquina virtual configurada en un entorno controlado de laboratorio. Durante esta evaluación, los estudiantes aplicarán herramientas especializadas para identificar fallas de seguridad presentes en servicios y configuraciones del sistema y explotarlas a través de diversos métodos, técnicas y herramientas disponibles.
- El propósito de esta evaluación es evaluar los siguientes Indicadores de Logro:

- *IL2.1 Realiza pruebas de penetración éticas, aplicando un enfoque sistemático para identificar vulnerabilidades en sistemas operativos.*
- *IL2.2 Realiza pruebas de penetración éticas, aplicando un enfoque sistemático para identificar vulnerabilidades en aplicaciones web.*
- *IL2.3 Realiza pruebas de penetración éticas, aplicando un enfoque sistemático para identificar vulnerabilidades en redes.*

Esta evaluación consiste en una **ejecución práctica** y tiene un **35%** de ponderación sobre la nota final de la asignatura.

- **Tiempo** asignado para esta evaluación es de **4 horas pedagógicas** y se realiza de manera **individual** en **laboratorio**.

Contexto

Como parte del equipo de ciberseguridad ofensiva de SecureIT Solutions, tu misión es explotar vulnerabilidades identificadas en la máquina Metasploitable 3 (se puede usar el reporte de la evaluación 1 y la evaluación formativa 2). El objetivo es demostrar las implicaciones de estas fallas en un entorno controlado, aplicando un enfoque sistemático y ético para realizar pruebas de penetración sobre los sistemas y servicios de la máquina virtual Metasploitable 3.

Instrucciones

Preparación Inicial

- Asegúrate de que las máquinas virtuales estén activas y accesibles en la red del laboratorio.

Instrucciones

Explotación de Vulnerabilidades en Sistemas Operativos

- Selecciona dos vulnerabilidades asociadas al sistema operativo, como servicios mal configurados, permisos inseguros o fallas en el manejo de usuarios.
- Explora las vulnerabilidades utilizando herramientas como Metasploit, scripts personalizados u otras técnicas relevantes.
- Documenta el proceso de explotación, indicando las herramientas utilizadas y los resultados obtenidos.

Explotación de Vulnerabilidades en Aplicaciones Web

- Elige dos vulnerabilidades web previamente identificadas, como inyección SQL, inyección de comandos, XSS, o configuración insegura.
- Diseña y ejecuta ataques que aprovechen esta vulnerabilidad, documentando cada paso del proceso.
- Evidencia el impacto de la explotación, como la obtención de datos sensibles, escalamiento de privilegios o alteración de funcionalidades de la aplicación.

Explotación de Vulnerabilidades en Redes

- Configura un entorno de red que incluya la máquina Metasploitable 3 como objetivo y un dispositivo atacante.
- Ejecuta un ataque de ARP Spoofing utilizando herramientas como Ettercap, Bettercap, o arpspoof.
- Realiza un ataque MITM para interceptar, modificar o capturar tráfico sensible (como credenciales) entre el cliente y el servidor.
- Documenta los resultados del ataque, reflexionando sobre las implicaciones de esta vulnerabilidad en un entorno real y las estrategias para prevenirla.

3. Pauta de Evaluación (rúbrica)

Categoría	% logro	Descripción niveles de logro
Muy buen desempeño	100%	Demuestra un desempeño destacado, evidenciando el logro de todos los aspectos evaluados en el indicador.
Buen desempeño	80%	Demuestra un alto desempeño del indicador, presentando pequeñas omisiones, dificultades y/o errores.
Desempeño aceptable	60%	Demuestra un desempeño competente, evidenciando el logro de los elementos básicos del indicador, pero con omisiones, dificultades o errores.
Desempeño incipiente	30%	Presenta importantes omisiones, dificultades o errores en el desempeño, que no permiten evidenciar los elementos básicos del logro del indicador, por lo que no puede ser considerado competente.
Desempeño no logrado	0%	Presenta ausencia o incorrecto desempeño.

Indicador de Evaluación	Categorías de respuesta					Ponderación Indicador de Evaluación
	Muy buen desempeño 100%	Buen desempeño 80%	Desempeño aceptable 60%	Desempeño incipiente 30%	Desempeño no logrado 0%	

1. Selecciona vulnerabilidades asociadas al sistema operativo (servicios mal configurados, permisos inseguros, manejo de usuarios).	Identifica correctamente múltiples vulnerabilidades críticas y relevantes en el sistema operativo, justificando su elección.	Identifica vulnerabilidades relevantes, pero con justificación parcial o menor cobertura.	Identifica algunas vulnerabilidades relevantes, pero omite otras o no justifica adecuadamente.	Reconoce vulnerabilidades de forma superficial sin análisis claro.	No identifica vulnerabilidades relevantes o selecciona incorrectamente.	10%
2. Explora vulnerabilidades utilizando herramientas de pentesting, personalizadas u otra técnica relevante.	Realiza explotación exitosa utilizando herramientas adecuadas, mostrando dominio técnico y creatividad.	Realiza la explotación de manera funcional, aunque sin personalización o con menor creatividad.	Logra explotación parcial o con herramientas genéricas sin personalización.	Intenta explotar la vulnerabilidad pero con errores significativos o sin éxito completo.	No logra realizar la explotación o aplica técnicas incorrectas.	10%
3. Documenta el proceso de explotación indicando herramientas y resultados obtenidos.	Documenta detalladamente cada paso, herramienta usada y resultados con evidencia técnica clara.	Documenta el proceso con pasos clave y evidencia básica, aunque con menor detalle.	Describe el proceso con información básica pero sin suficiente detalle o sin evidencia.	Presenta documentación incompleta o confusa sin evidencia clara.	No documenta o lo hace de forma incompleta o incorrecta.	10%
4. Escoge vulnerabilidades web o configuración insegura.	Identifica correctamente vulnerabilidades web relevantes y las selecciona según el contexto del sistema.	Selecciona vulnerabilidades web adecuadas, aunque con análisis parcial del impacto.	Selecciona una vulnerabilidad web genérica, sin analizar su criticidad o impacto.	Identifica una vulnerabilidad de forma superficial sin relación clara con el contexto.	No selecciona vulnerabilidades web o escoge una sin relación con el entorno.	10%
5. Ejecuta ataques que aprovechen vulnerabilidades documentando cada paso.	Ejecuta el ataque con precisión y documenta claramente cada fase del proceso.	Ejecuta el ataque completo con documentación suficiente pero menos detallada.	Ejecuta el ataque parcialmente o con documentación limitada.	Intenta ejecutar el ataque pero sin completar fases críticas ni documentar adecuadamente.	No ejecuta el ataque o no registra el proceso.	10%
6. Evidencia el impacto de la explotación en base a lo solicitado.	Presenta evidencia clara del impacto (acceso no autorizado, filtración, etc.) y la relaciona con el objetivo.	Muestra evidencia relevante del impacto, aunque con menor análisis o contexto.	Muestra evidencia limitada o no relaciona directamente con el objetivo solicitado.	Presenta evidencia superficial que no demuestra claramente el impacto.	No presenta evidencia o esta no refleja el impacto real.	10%
7. Configura entorno de red con Metasploitable y dispositivo atacante.	Configura correctamente ambos dispositivos, asegurando conectividad funcional y condiciones de prueba seguras.	Configura el entorno de manera funcional, con ajustes menores necesarios.	Configura parcialmente el entorno o requiere ajustes para funcionar adecuadamente.	Realiza configuración inicial pero no logra que funcione correctamente sin asistencia.	No configura el entorno o no logra establecer la conexión funcional.	10%

8. Ejecuta ataque de ARP Spoofing utilizando herramientas de pentesting.	Ejecuta el ataque correctamente, utilizando herramientas adecuadas y con resultados verificables.	Ejecuta el ataque con éxito parcial y resultados válidos, aunque sin optimización.	Ejecuta el ataque con errores menores o sin verificar completamente su efecto.	Intenta ejecutar el ataque pero sin lograr un resultado concluyente.	No ejecuta el ataque o falla en su implementación .	10%
9. Realiza un ataque MITM para interceptar, modificar o capturar tráfico sensible.	Realiza el ataque exitosamente, mostrando interceptación clara del tráfico o modificación efectiva.	Ejecuta el ataque con éxito parcial, capturando tráfico pero sin completar todas las fases.	Realiza el ataque parcialmente, sin interceptar información sensible o sin completar todas las fases.	Intenta el ataque pero no logra evidenciar captura o modificación efectiva.	No logra ejecutar el ataque o no hay evidencia de su funcionamiento.	10%
10. Documenta resultados del ataque de acuerdo con la información solicitada.	Presenta un informe claro, detallado, con capturas de pantalla, descripciones y conclusiones.	Entrega un informe comprensible con evidencia parcial y menor detalle.	Documenta los resultados con información básica, pero sin profundidad o sin claridad.	Presenta informe con información mínima o confusa, con evidencia limitada.	No documenta o lo hace con errores graves y sin evidencia técnica.	10%
Total						100%